

Matery : Sorting Searching Array Object

Task : 2

NIM : A11.2025.16464

Name : Ricy Rifani Putra

Output

```
▼ TERMINAL
PS C:\WATKUL (TI) UDINUS SEM-2\ASD\Cpp\pertemuan5> g++ main.cpp pustaka.cpp -o output
PS C:\WATKUL (TI) UDINUS SEM-2\ASD\Cpp\pertemuan5> ./output.exe
Masukan jumlah mahasiswa = 3
Mahasiswa ke-1
Masukan NIM = A11.2025.16464
Masukan NAMA = Ricy
Masukan IPK = 3.5
Mahasiswa ke-2
Masukan NIM = A11.2024.16161
Masukan NAMA = Neva
Masukan IPK = 3.2
Mahasiswa ke-3
Masukan NIM = A11.2023.15151
Masukan NAMA = Icel
Masukan IPK = 3.8

Data awal Mahasiswa
| No | NIM | Nama | IPK |
| 1 | A11.2025.16464 | Ricy | 3.5 |
| 2 | A11.2024.16161 | Neva | 3.2 |
| 3 | A11.2023.15151 | Icel | 3.8 |

Setelah Sorting IPK Descending
| No | NIM | Nama | IPK |
| 1 | A11.2023.15151 | Icel | 3.8 |
| 2 | A11.2025.16464 | Ricy | 3.5 |
| 3 | A11.2024.16161 | Neva | 3.2 |

Pilihan
1. Update IPK berdasarkan Urutann 3. Cari IPK Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM 4. Analisa
Masukan pilihan = 1
Masukan urutan: 2
Masukan IPK baru antara 0 sampai 4 = 3.7

Urutan terbaru
| No | NIM | Nama | IPK |
| 1 | A11.2023.15151 | Icel | 3.8 |
| 2 | A11.2025.16464 | Ricy | 3.7 |
| 3 | A11.2024.16161 | Neva | 3.2 |
Apakah ingin melanjutkan (y/n)? y

Pilihan
1. Update IPK berdasarkan Urutann 3. Cari IPK Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM 4. Analisa
Masukan pilihan = 2
Masukan NIM mahasiswa yang ingin dicari = A11.2023.15151

Mahasiswa dengan NIM : A11.2023.15151 Ada
Apakah ingin melanjutkan (y/n)? y

Pilihan
1. Update IPK berdasarkan Urutann 3. Cari IPK Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM 4. Analisa
Masukan pilihan = 2
Masukan NIM mahasiswa yang ingin dicari = A22.2026.17171

Mahasiswa dengan NIM : A22.2026.17171 Tidak ada
Apakah ingin melanjutkan (y/n)? y

Pilihan
1. Update IPK berdasarkan Urutann 3. Cari IPK Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM 4. Analisa
Masukan pilihan = 3
Masukan Nama mahasiswa yang ingin dicari = Ricy

IPK Mahasiswa/1 atas nama Ricy = 3.7
Apakah ingin melanjutkan (y/n)? y

Pilihan
1. Update IPK berdasarkan Urutann 3. Cari IPK Mahasiswa berdasarkan Nama
2. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM 4. Analisa
Masukan pilihan = 4
```

Analisa berdasarkan nilai IPK

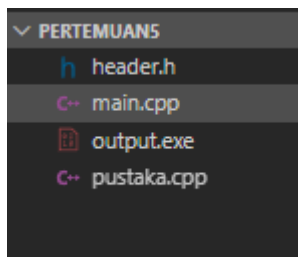
IPK tertinggi = 3.8 diperoleh mahasiswa Icel
IPK terendah = 3.2 diperoleh mahasiswa Neva

IPK rata-rata = 3.56667
Apakah ingin melanjutkan (y/n)? n

Pencarian Data Selesai!
Terima kasih atas Kerja Keras nya *_*

PS C:\WATKUL (TI) UDINUS SEM-2\ASD\Cpp\pertemuan5> █

File Manager



Source Code

-Header.h

```
h header.h
1  /*
2      Nim      : A11.2025.16464
3      Nama     : Ricy Rifani Putra
4      Materi  : Sorting Searching Array Object
5  */
6
7  #ifndef HEADER_H
8  #define HEADER_H
9
10 // start header.h
11 #include<iostream>
12 using namespace std;
13
14 class Mhs{
15     private: // atribut
16         string nim, nama;
17         float ipk;
18
19     public: // behavior
20         void input();
21         void cetak();
22         string getNim(); // karena atribut bersifat private
23         string getNama(); // maka perlu fungsi getter
24         float getIpk(); // agar bisa mengakses atribut nya
25         void setIpk(float iipk);
26         // karena atribut bersifat private, maka perlu prosedur setter untuk mengisi nilai pada atribut
27     };
28
29     void sortingIpkDesc(Mhs m[], int n);
30     void cetakSemuaMhs(Mhs m[], int n);
31     bool searchNim(string k, int n, Mhs m[]);
32     float cariIpkDariNama(string k, int n, Mhs m[]);
33     void analisaMhs(Mhs m[], int n);
34
35 #endif
36
```

-Pustaka.cpp

```
C++ pustaka.cpp
1  /*
2     Nim      : A11.2025.16464
3     Nama     : Ricy Rifani Putra
4     Materi   : Sorting Searching Array Object
5  */
6  #include "header.h"
7
8  // start pustaka.cpp
9  void Mhs::input(){
10     cout << "Masukan NIM = "; cin >> nim;
11     cout << "Masukan NAMA = "; cin >> nama;
12     cout << "Masukan IPK = "; cin >> ipk;
13 }
14 void Mhs::cetak(){
15     cout << "NIM = " << nim << endl;
16     cout << "NAMA = " << nama << endl;
17     cout << "IPK = " << ipk << endl;
18 }
19 string Mhs::getNim(){
20     return nim;
21 }
22 string Mhs::getNama(){
23     return nama;
24 }
25 float Mhs::getIpk(){
26     return ipk;
27 }
28 void Mhs::setIpk(float iipk){
29     ipk = iipk;
30 }
31 void sortingIpkDesc(Mhs m[], int n){
32     // bubble sort
33     int i, j;
34     Mhs temp;
35     for(i=0; i<n; i++){
36         for(j=0; j<n-i-1; j++){
37             if(m[j].getIpk() < m[j+1].getIpk()){
38                 temp = m[j];
39                 m[j] = m[j+1];
40                 m[j+1] = temp;
41             }
42         }
43     }
44 }
45 void cetakSemuaMhs(Mhs m[], int n){
46     cout << endl;
47     cout << "Urutan terbaru\n| No | NIM \t\t\t| Nama \t\t\t| IPK \t\t\n";
48     for(int i=0; i<n; i++){
49         cout << " | " << i+1 << " | " << m[i].getNim() << " \t\t\t" << m[i].getNama() << " \t\t\t" << m[i].getIpk() << " \t\t\n";
50     }
51 }
52 }
53 bool searchNim(string k, int n, Mhs m[]){
54     //LinearSearch + Break
55     bool found = false;
56     for(int i=0; i<n; i++){
57         if(m[i].getNim() == k){
58             found = true;
59             break;
60         }
61     }
62     return found;
63 }
64
65 float cariIpkDariNama(string k, int n, Mhs m[]){
66     float ipk_dicari;
67     for(int i=0; i<n; i++){
68         if(m[i].getNama() == k){
69             ipk_dicari = m[i].getIpk();
70             break;
71         }
72     }
73     return ipk_dicari;
74 }
75 void analisaMhs(Mhs m[], int n){
76     float nMax = 0, nMin = 100, jml = 0, nRata;
77     int iMax, iMin;
78     for(int i=0; i<n; i++){
79         jml += m[i].getIpk(); // jml = jml + m[i].getIpk();
80         if(m[i].getIpk() > nMax){
81             nMax = m[i].getIpk();
82             iMax = i;
83         }
84         if(m[i].getIpk() < nMin){
85             nMin = m[i].getIpk();
86             iMin = i;
87         }
88     }
89     cout << endl;
90     cout << "Analisa berdasarkan nilai IPK\n\n";
91     cout << "IPK tertinggi = " << nMax << " diperoleh mahasiswa " << m[iMax].getNama() << endl;
92     cout << "IPK terendah = " << nMin << " diperoleh mahasiswa " << m[iMin].getNama() << endl << endl;
93     nRata = jml/n;
94     cout << "IPK rata-rata = " << nRata << endl;
95 }
```

-Main.cpp

```
1  /*
2  Nim    : A11.2025.16464
3  Nama   : Ricy Rifani Putra
4  Materi : Sorting Searching Array Object
5  */
6  #include "header.h"
7
8  int main()
9  {
10     Mhs mm[40];
11     int jml_mhs;
12
13     cout << "Masukan jumlah mahasiswa = ";
14     cin >> jml_mhs;
15
16     for(int i=0; i<jml_mhs; i++){
17         cout << "Mahasiswa ke-" << i+1 << endl;
18         mm[i].input();
19     }
20     cout << endl;
21
22     cout << "Data awal Mahasiswa\n No | NIM \t\t\t\t Nama \t\t\t\t IPK \t\t\n";
23     for(int i=0; i<jml_mhs; i++){
24         cout << " | " << i+1 << " | " << mm[i].getNim() << " \t\t\t\t " << mm[i].getNama() << " \t\t\t\t " << mm[i].getIpk() << " \t\t\n";
25     }
26     cout << endl;
27
28     sortingIpkDesc(mm, jml_mhs);
29     cout << "Setelah Sorting IPK Descending\n No | NIM \t\t\t\t Nama \t\t\t\t IPK \t\t\n";
30     for(int i=0; i<jml_mhs; i++){
31         cout << " | " << i+1 << " | " << mm[i].getNim() << " \t\t\t\t " << mm[i].getNama() << " \t\t\t\t " << mm[i].getIpk() << " \t\t\n";
32     }
33
34     int pil, urutan; // pil 1
35     char lanjut;
36     float ipk_baru; // pil 1
37     string cari_nim, hasil_cari_nim; // pil 2
38     string nama_mhs; // pil 3
39
40     do{
41         cout << "\nPilihan\n1. Update IPK berdasarkan Urutan\n2. Cari IPK Mahasiswa berdasarkan Nama\n3. Cari Mahasiswa berdasarkan NIM\n4. Analisa\nMasukan pilihan = ";
42         cin >> pil;
43         if(pil==1){
44             cout << "Masukan urutan: "; cin >> urutan; // buat variabel
45             urutan--; // urutan = urutan - 1;
46             cout << "Masukan IPK baru antara 0 sampai 4 = "; cin >> ipk_baru; // buat tipe data
47             mm[urutan].setIpk(ipk_baru);
48             cetakSemuaMhs(mm, jml_mhs);
49         }else if(pil==2){
50             cout << "Masukan NIM mahasiswa yang ingin dicari = ";
51             cin >> cari_nim;
52             cout << endl;
53             hasil_cari_nim = (searchNim(cari_nim, jml_mhs, mm) == 1)? "Ada" : "Tidak ada"; // if 1 baris // jika search nim hasilnya 1, maka hasil_cari_nim nilainya "Ada", jika tidak "Tidak ada"
54             cout << "Mahasiswa dengan NIM : " << cari_nim << " " << hasil_cari_nim << endl;
55         }else if(pil==3){
56             cout << "Masukan Nama mahasiswa yang ingin dicari = ";
57             cin >> nama_mhs; // buat variabel
58             cout << endl;
59             cout << "IPK Mahasiswa/i atas nama " << nama_mhs << " = " << cariIpkDariNama(nama_mhs, jml_mhs, mm) << endl;
60         }else if(pil==4){
61             analisaMhs(mm, jml_mhs);
62         }else{
63             cout << "Inputan Anda salah\n";
64         }
65
66         cout << "Apakah ingin melanjutkan (y/n)? "; cin >> lanjut;
67         if(lanjut=="n"){
68             cout << endl;
69             cout << "Pencarian Data Selesai\n";
70             cout << "Terima kasih atas Kerja Keras nya *_*";
71         }
72     }while(lanjut=="y");
73
74     return 0;
75 }
76
77
78
79
```

- Terima Kasih *-*